Motivace a návaznost

Při výběru komise často požadujeme určitý počet dívek a chlapců, přítomnost člena či zákaz společné účasti. Propojíme kombinace s permutacemi a variacemi.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: kombinace, variace, permutace a pravidlo součtu. Cíl: rozdělit výběr na části a samostatně rozhodnout o použité metodě.*

Výklad a odvození

Při podmínce „právě dva z jedné skupiny“ použijeme součin kombinací za jednotlivé skupiny. Podmínku „alespoň“ často rozdělíme na disjunktní případy nebo spočteme doplněk. U smíšených úloh se před výpočtem vždy ptej, zda zaměnění pořadí osob vytváří nový výsledek.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Ze šesti dívek a pěti chlapců vybereme čtyřčlennou komisi s přesně dvěma dívkami. Kolik komisí vznikne?

Řešení: $\binom{6}{2}\binom{5}{2} = 15 \cdot 10 = 150$.

Příklad 2

Z deseti lidí včetně Anny a Borise vybíráme čtyřčlenný tým. Kolik týmů obsahuje Annu, ale nikoliv Borise?

Řešení: Anna je pevně vybrána, Boris zakázán, ostatní tři volíme z osmi: $\binom{8}{3} = 56$.

Příklad 3

Ze sedmi lidí obsazujeme tři různé funkce. Kolik možností? A kolik je tříčlenných komisí bez funkcí?

Řešení: Funkce $V(7,3) = 210$, komise $\binom{7}{3} = 35$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Z pěti dívek a čtyř chlapců vybereme tři osoby, přesně dvě dívky.

Řešení: $\binom{5}{2}\binom{4}{1} = 40$.

Samostatná práce 2

Ze šesti žáků vybereme dvojici, v níž nesmějí být společně Adam a Eva.

Řešení: Všechny dvojice $\binom{6}{2} = 15$ minus zakázaná 1: 14.

Samostatná práce 3

Pět různých knih chceme jen seřadit na polici. Jde o variace, permutace nebo kombinace?

Řešení: O permutace, protože se řadí všech pět různých knih: $5! = 120$.

Rozšíření

Rozšíření 1

Ze šesti dívek a pěti chlapců vybereme čtyřčlennou komisi obsahující alespoň dvě dívky.

Řešení: Případy 2, 3, 4 dívky: $\binom{6}{2}\binom{5}{2} + \binom{6}{3}\binom{5}{1} + \binom{6}{4}\binom{5}{0} = 150 + 100 + 15 = 265$.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Doporučená práce doma: přibližně 15–30 minut. Úlohy jsou seřazeny od základních k náročnějším; učitel může poslední podúlohu označit jako volitelnou.*

Domácí úkol

a) Ze sedmi žen a pěti mužů vyber čtyřčlennou komisi s přesně dvěma ženami.

b) Z osmi osob (včetně A a B) vyber tříčlennou skupinu tak, aby A byl členem a B nebyl.

c) Kolik tříčlenných skupin lze vytvořit ze sedmi žáků, jestliže dva určení žáci nesmějí být společně?

d) Z osmi osob se zvolí předseda, zástupce a zapisovatel. Kolik různých obsazení?

e) Ze sedmi různých knih vybereme čtyři, potom je seřadíme. Kolik výsledků?

Řešení:

a) $\binom{7}{2}\binom{5}{2} = 21 \cdot 10 = 210$.

b) Ze šesti ostatních vybereme dvě: $\binom{6}{2} = 15$.

c) $\binom{7}{3} - \binom{5}{1} = 35 - 5 = 30$.

d) $V(8,3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$.

e) $\binom{7}{4} \cdot 4! = V(7,4) = 840$.

Poznámka pro učitele. *Orientační práce v hodině: 0–10 min srovnání; 10–25 min podmíněné kombinace; 25–40 min smíšené úlohy; 40–45 min vyhodnocení.*

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol je mix tří typů bez opakování; zkontroluj hlavně zdůvodnění metody, ne pouze konečná čísla.*